ACT 3

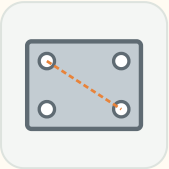
Programmer la découpe d'une platine

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

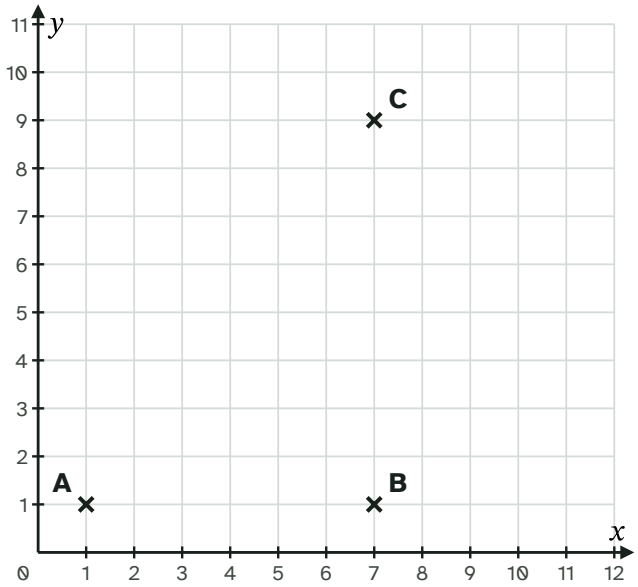
50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une table de découpe plasma repère chaque point de la tôle par ses coordonnées, à partir du coin O de la tôle. Sur le plan, une unité représente 50 mm. La torche doit percer les trous A, B et C d'une platine. Le programme indique, pour chaque déplacement, de combien la torche avance selon l'axe des abscisses, puis selon l'axe des ordonnées.



I Lire des déplacements

1 Lis les coordonnées des points A, B et C. APP

2 Trace la flèche $\overrightarrow{AB}$. De combien d'unités se déplace-t-on selon l'axe des abscisses ? Selon l'axe des ordonnées ? APP

3 Même question pour les flèches $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$. APP

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Ces deux nombres sont les **coordonnées** du vecteur. On écrit par exemple $\overrightarrow{AB}(6\,;\,0)$.

II Calculer avec les coordonnées

4 Calcule $x_B - x_A$ et $y_B - y_A$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

ACT 3

Programmer la découpe d'une platine

50 min

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

ACTIVITÉ 3

5 Additionne les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et celles de $\overrightarrow{BC}$. Compare avec les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$. RÉA ANA

6 À l'aide du théorème de Pythagore, calcule la longueur du segment [AC]. RÉA

7 Quelle est, en mm, la distance entre les trous A et C ? RÉA COM

8 Le quatrième trou D est placé de sorte que ABCD soit un parallélogramme. Calcule les coordonnées de D. ANA